Háromfázisú aszinkron gép sebességszabályozása

Arnóczy László

2025.05.22

Tartalomjegyzék

1. U/f szabályzás elméleti hátterének bemutatása **2**

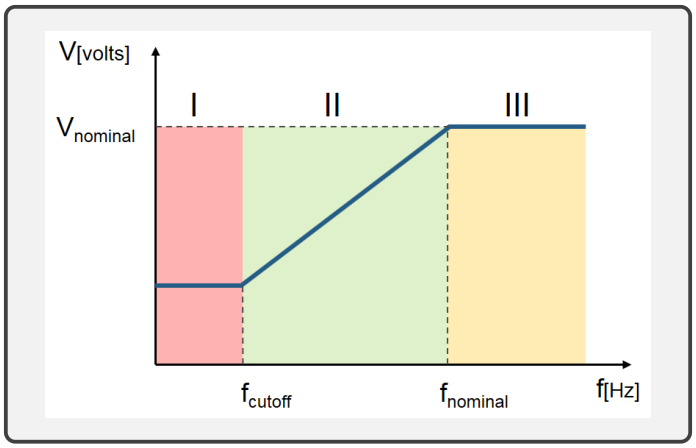
2. U/f szabályzás Simulink implementációja **4**

3. Sebességszabályzó modell bemutatása **5**

4. Modell tesztelése **6**

1 U/f szabályzás elméleti hátterének bemutatása

Az U/f szabályzás egy feszültség - frekvencia kontroll, amely a skalár kontrollokhoz tartozik. A szabályozás során az inverter fázisfeszültségei amplitúdójának és frekvenciájának változtatásával arányukat nem változtatjuk, ennek megfelelően a kialakult rotorfluxus konstans értékre áll be és a motor mechanikai szögsebessége állandósulni fog. Ez lehetővé teszi a motor sebességszabályozását. A szabályozás open-loop és closed loop-ban is megvalósítható. Closed-loop esetben a slip sebességet csatoljuk vissza, open loop esetben nincs visszacsatolás és a mechanikai szögsebességet tekintjük a szinkron sebességnek. A projekt során open-loop megvalósítást implementáltam. A szimuláció célja az általam tervezett invertervezérlés és rotorfluxusbecslő komponens helyességének tesztelése, valamint egy egyszerű sebességszabályzás implementálása volt. A komponens építéséhez szükséges tudni a motor nominális feszültségét és frekvenciáját. A nominális feszültség a maximális feszültségnek tekinthető. Nulla frekvenciánál a feszültség nem nulla, ugyanis a stator oldali ellenálláson esik valamekkora feszültség. Koordináta rendszerben ábrázolva a vertikális tengelyen a frekvenciát, horizontális tengelyen a feszültséget ábrázoljuk. Minden frekvenciához tartozik egy feszültség amplitúdó érték. A nulla frekvencia és nominális frekvencia értékhez tartozó pontokat összekötjük, így egy egyenest kapunk, melynek meredeksége állandó, ezzel biztosítva az U/f arány megtartását. Ahhoz, hogy az invertervezérlésünk bemeneteit megkapjuk, az amplitúdó mellett szükséges a referencia feszültség pillanatnyi szögének meghatározása, melyet $-\pi/2$ és $\pi/2$ közé érdemes beszorítani. A működés tekintetében a motort mindkét irányba tudjuk forgatni, melyet az implementáció során a referencia frekvencia érték előjeléből tudunk meghatározni, és a kiszámolt feszültség amplitúdó irányát határozza meg. A nominális frekvenciát elérve, amely a field-weakening pont-nak is tekinthető, a frekvenciát növelve az amplitúdó már nem növelhető tovább, tehát ezen érték elérése után az feszültség amplitúdó a maximális értéken marad. A frekvencia tartományt érdemes úgy megválasztani, hogy a nominális frekvencia kétszerese legyen, ugyanis a motor sebessége nem növelhető minden határon túl.



1. ábra. U/f karakterisztikája

Az (1.) ábra alapján az U/f karakterisztikát három részre tudjuk osztani.

- Az **I. tartományban** csak a stator oldali ellenálláson esik feszültség, a tényleges forgási sebesség elhanyagolhatónak tekinthető **(0 - 5Hz)**.
- A **II. tartomány** lineárisnak tekinthető, melyben a maximális frekvencia értéke megegyezik a motor nominális frekvenciájával **(5 - 60Hz)**. A lineáris tartományban a feszültség meghatározása az egyenes egyenletéből történik ($f_{cutoff} = f_{min}$).
- A **III. rész a mezőgyengítési tartomány**, ahol már csak a frekvencia növelhető. **(60 - 120 Hz)**

Az feszültség amplitúdó meghatározása az egyenes egyenletének megfelelően az alábbi módon történik.

$$y = mx + b \tag{1}$$

$$U_{amp} = \frac{U_{nom} - U_{min}}{f_{nom} - f_{min}} \cdot (f_{ref} - f_{min}) + U_{min} \tag{2}$$

A fázisszöget, a referencia frekvenciából számolt szögsebesség integrálásából kapjuk. A diszkrét idejű integrálást Forward - Euler alkalmazásával valósítottam meg, és az alábbi egyenlet mutatja.

$$\Theta[k] = 2 \cdot \pi \cdot f_{ref} \cdot T_s + \Theta[k-1] \tag{3}$$

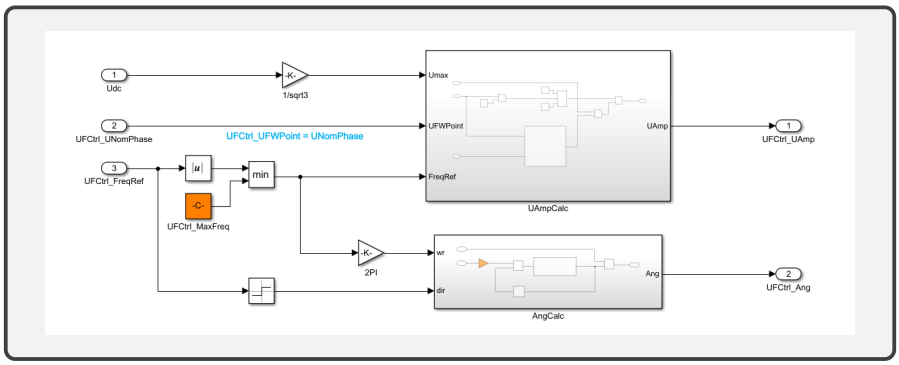
Az amplitúdó és szög meghatározása után, több fajta módon lehet a fázisfeszültségeket legenerálni, számolhatunk három fázisra, $\alpha - \beta$ és D - Q koordináta-rendszerben. Három fázisra megadva a feszültségek az alábbi módon írhatóak fel.

$$U_U = U_{amp} \cdot \sin(\Theta) \tag{4}$$

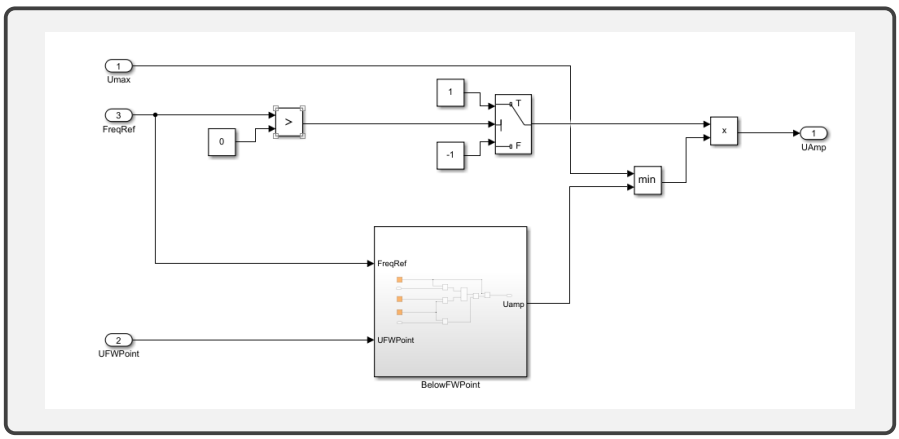
$$U_V = U_{amp} \cdot \sin\left(\Theta + \frac{-2\pi}{3}\right) \tag{5}$$

$$U_W = U_{amp} \cdot \sin\left(\Theta + \frac{2\pi}{3}\right) \tag{6}$$

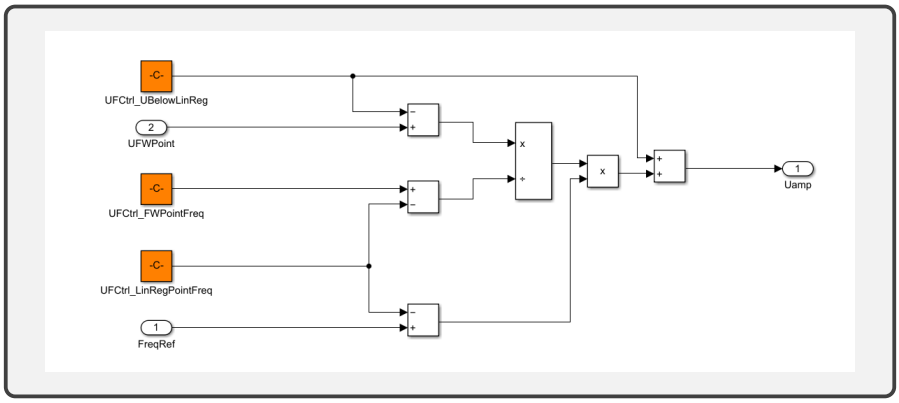
2 U/f szabályzás Simulink implementációja



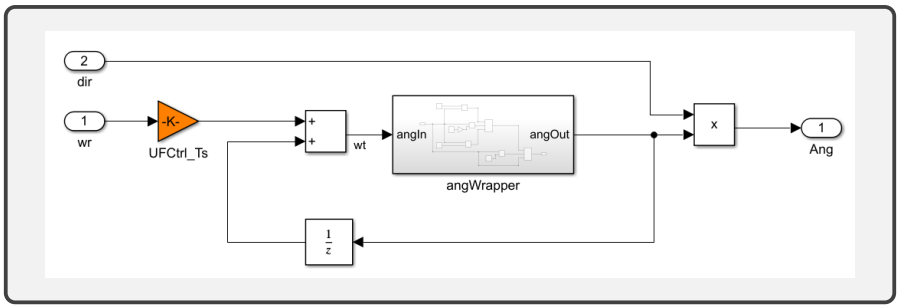
2. ábra. Teljes U/f szabályzás implementációja



3. ábra. Feszültség amplitúdó meghatározásának implementációja

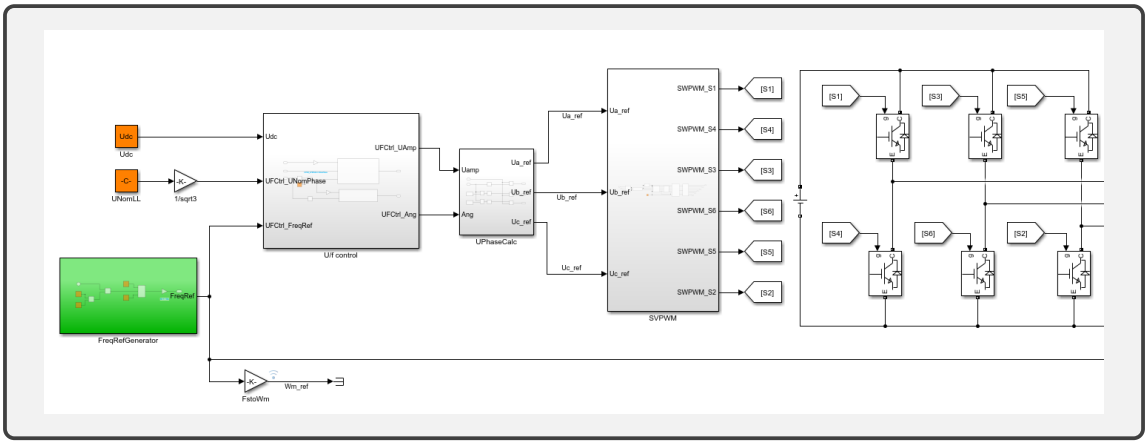


4. ábra. Lineáris szakasz implementációja



5. ábra. Fázis szög meghatározása integrálással

3 Sebességszabályzó modell bemutatása



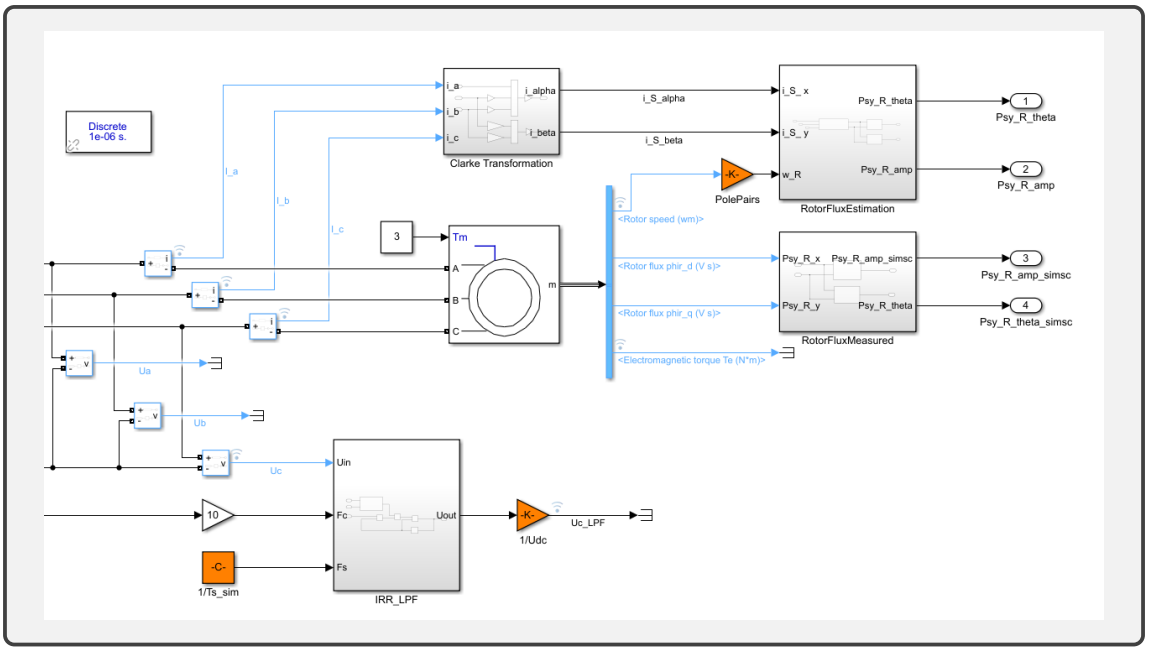
6. ábra. Inverter oldal implementációja

Az inverter oldalon látható az U/f kontrol magába foglalja:

- **FreqRefGenerator** : Referencia frekvencia "léptető" 0-120 Hz-es intervallumon 20Hz-es lépésközzel
- **U/f control** : Frekvencia - feszültség amplitúdó szabályzás
- **UPhaseCalc** : Háromfázis számításására szolgál (U_{amp}, Θ)
- **SWPWM** : Hexagonos térvektor modulációval megvalósított invertervezérlés
- **Kétszintű inverter Simscape modell**

Fontos megjegyezni hogy az álltalunk elvárt mechanikai szögesebbéget a Wm_{ref} fogja szolgáltatni. Az itt felhasznált motorparaméterek :

- U_{dc} : DC feszültség forrás
- $U_{nom_{L-L}}$: Nominális vonalifeszültség



7. ábra. Motor oldal implementációja

A motor oldal magába foglalja:

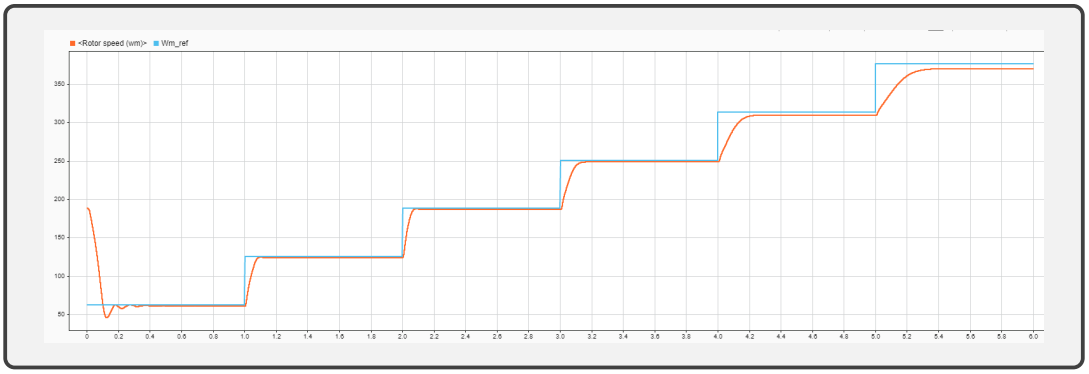
- **Simscape aszinkron gép** : Közvetlenül mérhetjük rajta a mechanikai szögsebességet (Wm)
- **RotorfluxMeasured**: Motor közvetlen méréséből kapott rotorfluxus amplitúdót és szöget szolgáltatja. ($|\Psi_R|$ - , Θ_{Ψ_R} - simsc)
- **RotorfluxEstimator**: Számolt rotorfluxus amplitúdót és szöget szolgáltatja.($|\Psi_R|$, Θ_{Ψ_R})
- **Clarke transzformáció** : Háromfázisú időben változó rendszert, kétfázisú rendszerré egyszerűsít.

4 Modell tesztelése

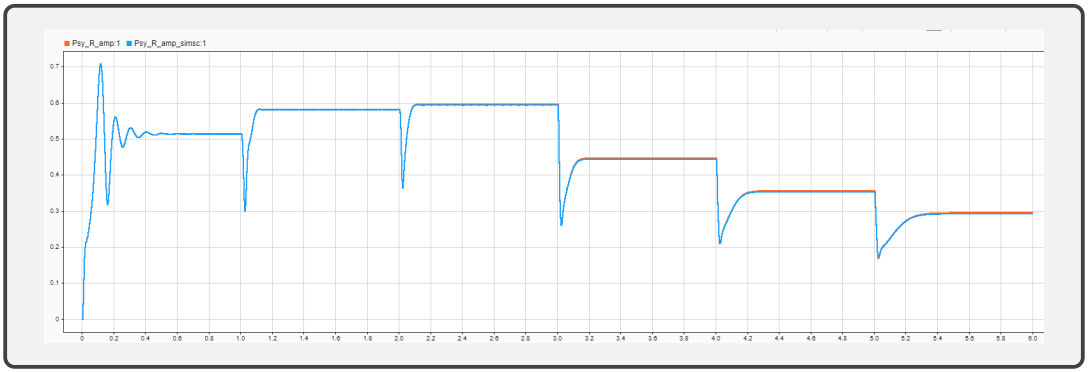
Az U/f szabályzás tesztelését, egy nyílt hurkú szabályzásban (open-loop) valósítottam, melyben egy kétszintű invertert irányít, amely meghajtja a rákapcsolt aszinkron gépet. A rendszer bemenetét a feszültség frekvenciája képezi, 0 - 120 Hz közötti tartományon, mely 20Hz-el növekszik fix időközönként.

CÉL: Mért és számolt értékek összehasonlítása

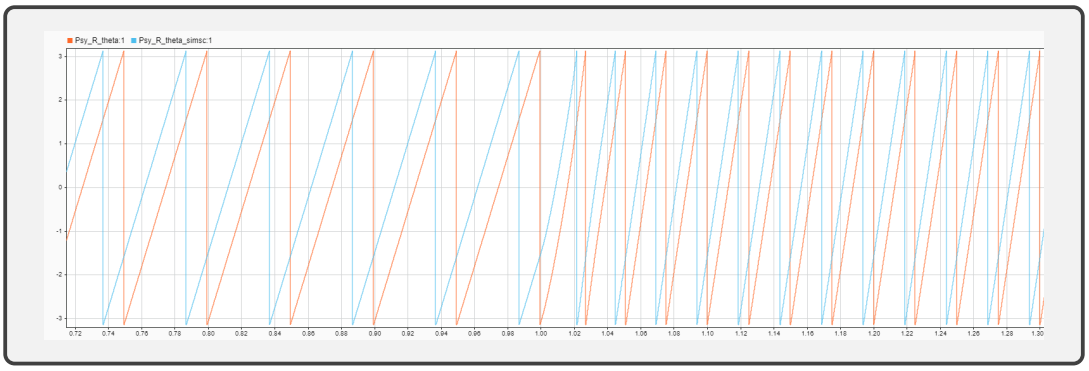
- **Mechanikai szögsebesség** : Wm_{ref} -Wm
- **Rotorfluxus amplitúdó** : $|\Psi_R|$ - $|\Psi_R|_{simsc}$
- **Rotorfluxus szög** : Θ_{Ψ_R} - $\Theta_{\Psi_{R\,simsc}}$



8. ábra. Mechanikai sebesség összehasonlítása (Wm_{ref} -Wm)



9. ábra. Rotorfluxus amplitúdó összehasonlítása ($|\Psi_R|$ - $|\Psi_R|_{simsc}$)



10. ábra. Rotorfluxus szög összehasonlítása (Θ_{Ψ_R} - $\Theta_{\Psi_{R\,simsc}}$)

A (8.) és (9.) ábrát tanulmányozva jól látható, hogy mind a mechanikai sebesség, mind a rotorfluxust tekintve, kisebb lengést követően beállnak, a referencia értékre. A fluxus amplitúdó tekintetében megfigyelhető, hogy 60 Hz után csökken. Ez annak köszönhető, hogy mezőgyengítési tartományban a fluxusképző komponens, vagyis a D-irányú áram csökken. A (10.) ábrán látható hogy a rotorfluxus szög tekintetében egy 90 fokos eltérés van a mért és a számolt értékek között. Ez lényegében a D-Q koordináta-rendszer orientációjának tudható be (motor modell másképp orientálja a D-Q koordináta rendszert). Mivel ez az eltérés konstans, így a szög számítását is helyesnek tekintjük. Összességében elmondhatjuk, hogy az U/f szabályzás jól működik, valamint a tervezett fluxusbecslő és invertervezérlő komponens is az elvártnak megfelelően működik.